



ESD-DT 長效型靜電消除劑

長效型靜電消散塗層解決方案

一、產業痛點

在電子、半導體與精密製造產業中，靜電（ESD）常造成：

- 元件損壞或潛在失效
- 良率下降
- 靜電吸附灰塵影響潔淨度
- 塑料或片材切割邊緣產生電荷累積
- 靜電放電導致設備異常

尤其在以下產業更為關鍵：

- 半導體與封裝製程
 - PCB 與電子組裝
 - 光學與精密塑料件
 - 自動化設備塑膠治具
 - ESD 防護環境建置
-

二、解決方案

ESD-DT 長效型靜電消除劑為一款水性靜電消散塗層，經熱烘固化後形成：

- ✓ 穩定的靜電消散層
- ✓ 長效型抗靜電效果
- ✓ 耐酒精與溶劑擦拭
- ✓ 可應用於多種塑膠與片材基材

不同於市面上使用四級銨鹽型抗靜電劑（易遷移、壽命短），
ESD-DT 經固化後形成穩定高分子導電網絡，提供長效靜電控制。



三、產品核心優勢

① 長效型抗靜電

- 固化後形成穩定導電結構
- 非短效遷移型抗靜電添加劑
- 表面電阻可控制於靜電消散範圍

② 優異耐溶劑性

- 可耐酒精擦拭
- 不易因清潔而失效

③ 切割與加工補強應用

- 可作為片材切割邊緣補漆層
- 建立前後表面導電連續性
- 防止邊緣電荷堆積

④ 高溫穩定性

- 80 - 150° C 可固化 (5 - 10 分鐘)
- 固化後可耐溫約 240° C / 30 分鐘

四、技術規格

項目	規格
外觀	黑色透明液體
黏度	50 - 100 cps
固含量	5%
比重	1.0
pH 值	3
清洗溶劑	IPA / 丙酮 / 水



五、電阻值參考（濕膜 7 μm 、130° C 烘烤 5 分鐘、PET 基材）

配比（ESD-DT / 水 / IPA）表面阻值

1 : 2 : 1	$10^6 \ \Omega$
1.5 : 2 : 1	$10^5 \ \Omega$
2 : 1 : 1	$10^5 \ \Omega$

☞ 可透過稀釋比例與流平劑添加量調整電阻範圍

流平劑建議添加量：總量 5%

稀釋順序建議：

先加純水攪拌均勻 → 再加入 IPA（避免濕潤性下降）

六、施工方式

- 滾塗
- 噴塗
- 表面需乾燥無油污
- 建議於 60 - 80° C 烘烤 5 - 15 分鐘加速固化

注意事項：

- 濕度高於 50% RH 時可能影響塗層清晰度
- 薄層均勻塗佈為最佳抗靜電效果
- 增厚塗層可提升耐磨耗性，但不顯著改變最終電阻值

七、耐久性說明

- 正常使用條件下具長效抗靜電效果
- 若表面遭受刮傷、撞擊或高磨耗，可能影響抗靜電性能
- 使用壽命取決於機械磨耗程度



八、儲存條件

- 陰涼通風處保存
 - 避免陽光與紫外線照射
 - 未開封 25° C 下可保存 6 個月以上
-

九、客戶導入效益

導入 ESD-DT 可協助客戶：

- ✓ 降低 ESD 損壞風險
- ✓ 提升電子產品可靠度
- ✓ 強化靜電防護環境
- ✓ 減少靜電吸附造成的污染問題
- ✓ 延長塑料或片材靜電控制壽命